

Programme de colles 13

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Suites (1)** et **Suites (2)**.

Suites (1)

1. Premières définitions sur les suites réelles.

Suites définies explicitement, par récurrence, implicitement.

Opérations sur les suites, suite majorée, bornée, croissante, décroissante, suite extraite.

2. Exemples de suites réelles.

Suite stationnaire, arithmétique, géométrique, arithmético-géométrique, suite récurrente linéaire d'ordre 2.

Suite récurrente de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$.

Savoir-faire de base

1. Montrer qu'une suite définie explicitement est bien définie.
2. Montrer qu'une suite définie implicitement est bien définie.
3. Montrer qu'une suite définie par récurrence est bien définie.
Il y a deux façons essentielles de faire : soit directement par récurrence soit en utilisant le théorème 16 (avec la fonction sous-jacente).
4. Trouver le terme général d'une suite arithmético géométrique, récurrente linéaire d'ordre 2.
5. Étudier la monotonie d'une suite.
6. Montrer qu'une suite est bornée.

Suites (2)

1. Limites finies

- Définitions, propriétés.
- Suites extraites et limites finies.
- Opérations sur les limites finies.
- Limites finies et ordre.

2. Limites infinies

Définitions et propriétés. Récapitulatif des propriétés.

3. Théorème de la limite monotone

Théorème de la limite monotone, suites adjacentes.

4. Suites usuelles

Croissances comparées, suites récurrentes.

5. Introduction aux suites complexes.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 2 (unicité de la limite).
- Proposition 10 – 1 (somme de deux suites convergentes).
- Proposition 10 – 2 (produit de deux suites convergentes).
- Proposition 14 (théorème d'encadrement).
- Théorème 18 (théorème de comparaison).
- Théorème 22 (théorème de la limite monotone cas des suites croissantes, le ou la colleuse pourra demandé la démonstration d'un de ces deux énoncés : une suite croissante converge ssi elle est bornée, si une suite croissante ne converge pas, elle diverge).
- Proposition 25 (deux suites adjacentes convergent vers la même limite).